2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

中国（普光）微玻纤新材料产业园
年产 2.9万吨电子级二甲基亚砜

MSDS一览表

爱砜

指导老师：何畅 杨祖金 何晓辉 黄宏

队员：刘渝王妃 蒋京秦 柳姝帆 胡睿祺 陈金琳

目录

第一章 总览.....1
第二章 MSDS 数据.....2
2.1 甲烷.....2
2.2 乙烷.....7
2.3 丙烷.....13
2.4 甲醇.....18
2.5 硫化氢.....23
2.6 过氧化氢.....29
2.7 聚乙二醇二甲醚.....35
2.8 甲硫醚.....40
2.9 二甲基亚砜.....45
2.10 甲醚.....50
2.11 二甲基砜.....55
2.12 甲硫醇.....61
2.13 二氧化碳.....66

第一章 总览

本项目的日常运行涉及到很多特殊的化学物质，操作不当很容易引起不必要的安全事故。因为对这些物质的理化、生理等方面性质必须有一个全面的认识，以确保生产安全有序的进行，并能够对泄漏等突发状况进行最合理的补救。

这里我们采用 MSDS 来对各物质的性质进行说明。

注：MSDS（Material Safety Data Sheet）即化学品安全说明书，亦可译为化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书，是化学品生产商和进口商来阐明化学品的理化特性（如 pH 值，闪点，易燃度，反应活性等）以及对使用者的健康（如致癌，致畸等）可能产生的危害的一份文件。

第二章 MSDS 数据

2.1 甲烷

项目	内容
第一部分 化学品名称	
中文名称：	甲烷
英文名称：	methane
CAS No.	74-82-8
分子式：	CH_4
分子量：	16.05
第二部分 成分/组成信息	
组分：	甲烷
浓度或浓度范围(质量分数，%)：	无资料
第三部分 危险性概述	
象形图：	
危险性类别：	易燃气体 类别 1 加压气体 类别冷冻液化气体
侵入途径：	吸入；皮肤接触
健康危害：	空气中甲烷浓度过高时可致窒息；当含量达 25 %–30 % 时，出现头痛、头晕、乏力、呼吸和心跳加速、共济失调，严重可致死亡。液态接触皮肤可致冻伤。
环境危害：	无资料
第四部分 急救措施	
皮肤接触：	如发生冻伤，用 38 ℃–42 ℃ 温水复温，忌用热水或辐射热，不要揉搓，就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给氧；呼吸心跳停止立即心肺复苏，就医。

项目	内容
第五部分 消防措施	
危险特性：	与五化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液、二氟化氣及其他强氧化剂接触发生剧烈反应。燃烧生成有害的一氧化碳。
灭火方法：	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须穿全身消防服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火，直流水导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。
第六部分 泄漏应急处理	
应急处理：	**作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：**消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 **环境保护措施：** 收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： 小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
第七部分 操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型通风系统和设备，防止气体泄漏到空气中。避免与氧化剂接触。钢瓶和容器必须接地跨接。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备消防器材及泄漏应急设备。

项目	内容
储存注意事项：	钢瓶储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房，库温≤30 ℃；与氧化剂分开存放。采用防爆照明、通风设施；禁止使用易产生火花的机械工具；储区备泄漏应急设备。
第八部分 接触控制/个体防护	
职业接触限值：	未制定标准
生物接触限值：	未制定标准
监测方法：	GBZ/T 160.1～GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准）, EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。
工程控制：	生产过程密闭，全面通风
呼吸系统防护：	通风，局部排气通风或呼吸防护
眼睛防护：	空气中浓度较高时，佩戴安全防护眼镜
身体防护：	穿防静电工作服
手防护：	戴一般作业防护手套
第九部分 理化特性	
外观与性状：	无色无味气体
pH:	无资料
熔点（℃）：	-182.6
沸点（℃）：	-161.4
相对密度（水=1）：	0.42
相对蒸气密度（空气=1）：	0.6
饱和蒸气压(kPa)：	53.32
燃烧热(kJ/mol)：	-890.8
临界温度（℃）：	-82.25
临界压力（MPa）：	4.59
辛醇/水分配系数的对数值：	1.09
闪点（℃）：	-218
自燃温度（℃）：	537
爆炸上限%（V/V）：	15
爆炸下限%（V/V）：	5
溶解性：	微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、甲苯等

项目	内容
第十部分 稳定性和反应活性	
稳定性：	在常温常压下稳定
危险反应：	在一定条件下，能与氧气、臭氧、二氧化氮、卤素（氟气、液氯、溴、碘）等氧化剂发生剧烈反应，甚至导致燃烧或爆炸。黄色氧化汞催化剂存在时，室温下与液氯的反应即能导致爆炸。和氯气的混合物中氯气含量超过 20%（V/V）即有爆炸性。接触氟气会自燃。
禁配物：	强氧化剂、强酸、强碱、卤素等
避免接触条件：	静电放电、热、潮湿等
危险的分解产物：	无资料
第十一部分 毒理学资料	
急性毒性：	LC_{50} = 50 pph（小鼠吸入 2 h）
亚急性和慢性毒性：	无资料
刺激性：	无资料
致敏性：	无资料
致突变性：	无资料
致畸性：	无资料
致癌性：	无资料
生殖毒性：	无资料
特异性靶器官系统毒性——一次接触：	液体迅速蒸发，可能引起冻伤
特异性靶器官系统毒性—反复接触：	无资料
吸入危害：	容器漏损时，由于降低封闭空间的氧含量能够造成缺氧
第十二部分 生态学资料	
生态毒理毒性：	无资料
持久性和降解性：	无资料
生物富集或生物积累性[C]-BCF：	无资料
土壤中的迁移性	无资料
第十三部分 废弃处置	
废弃处置方法：	建议焚烧；污染包装物返还生产商或按法规处置
废弃注意事项：	废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。处置人员的安全防范措施参见第 8 部分。

项目	内容
第十四部分 运输信息	
联合国运输名称：	压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气
UN 编号：	UN1971（压缩）；UN1972（液化）
包装标志：	
包装类别：	无资料
包装方法：	钢瓶、槽车等耐压容器，防冲击防晒
运输注意事项：	采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。
第十五部分 法规信息	
法规信息：	**中华人民共和国职业病防治法:** 职业病分类和目录:未列入 **危险化学品安全管理条例:** 危险化学品目录:列入 易制爆危险化学品名录:未列入 重点监管的危险化学品名录:列入 GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》:列入 类别:易燃气体，临界量(t):50 **使用有毒物品作业场所劳动保护条例:** 高毒物品目录 ： 未列入 **易制毒化学品管理条例:** 易制毒化学品的分类和品种目录:未列入 **国际公约:** 斯德哥尔摩公约:未列入 鹿特丹公约:未列入 蒙特利尔议定书:未列入

2.2 乙烷

项目	内容
第一部分 化学品名称	
中文名称：	乙烷
英文名称：	Ethane
CAS No.	74-84-0
分子式：	C_2H_6
分子量：	30.08
第二部分 成分/组成信息	
组分：	乙烷
浓度或浓度范围(质量分数，%)：	100%
第三部分 危险性概述	
象形图：	
危险性类别：	加压气体 类别 液化气体 易燃气体 类别 1
侵入途径：	吸入
健康危害：	高浓度时，有单纯性窒息作用，有轻度麻醉作用。空气中浓度大于 6% 时出现眩晕、轻度恶心、麻醉症状；达 40% 以上时，可引起惊厥，甚至窒息死亡。
环境危害：	无资料
第四部分 急救措施	
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。
第五部分 消防措施	
危险特性：	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。与氟、氯等接触会发生剧烈化学反应。燃烧生成有害的一氧化碳。
灭火方法：	雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉；切断气源，无法切断时不应熄灭泄漏火焰；消防员佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火，喷水冷却容器直至灭火结束。

项目	内容
第六部分 泄漏应急处理	
应急处理：	**作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：**消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 **环境保护措施：** 收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。 **泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：** 小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
第七部分 操作处置与储存	
操作注意事项：	禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。如果为液体，防止静电荷积聚（例如，通过接地）。使用无火花手工具。操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。个体防护措施参见第 8 部分。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。避免与氧化剂等禁配物接触（禁配物参见第 10 部分）。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物。使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

项目	内容
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切总混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
第八部分 接触控制/个体防护	
职业接触限值：	中国：未制定 美国（ACGIH）：TLV-TWA：1000 ppm
监测方法：	GBZ/T 160.1～GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准）, EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。
工程控制：	作业场所与其它作业场所分开。密闭操作，防止泄漏。设置自动报警装置和事故通风设施。设置应急撤离通道和必要的泻险区。设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，设置通讯报警系统。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	一般不需；特殊情况下佩戴过滤式防毒面具
眼睛防护：	无
身体防护：	穿防静电工作服
手防护：	戴一般作业防护手套
第九部分 理化特性	
外观与性状：	无色无味气体
pH:	无资料
熔点（℃）：	-172~-183
沸点（℃）：	-88.6
相对密度（水=1）：	0.45
相对蒸气密度（空气=1）：	1.05
饱和蒸气压(kPa)：	3850
燃烧热(kJ/mol)：	-1558.3
临界温度（℃）：	32.2
临界压力（MPa）：	4.87
辛醇/水分配系数的对数值：	1.81
闪点（℃）：	-135
自燃温度（℃）：	472

项目	内容
第九部分 理化特性	
爆炸上限%（V/V）:	12.5
爆炸下限%（V/V）:	3.0
溶解性:	不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯
第十部分 稳定性和反应活性	
稳定性:	在常温常压下稳定
危险反应:	在一定条件下，能与氧气、臭氧、二氧化氮、卤素（氟气、液氯、溴、碘）等氧化剂发生剧烈反应，甚至导致燃烧或爆炸。
禁配物:	强氧化剂、强酸、强碱、卤素
避免接触条件:	静电放电、热、潮湿等。
危险的分解产物:	无资料
第十一部分 毒理学资料	
急性毒性:	无资料
亚急性和慢性毒性:	无资料
刺激性:	无资料
致敏性:	无资料
致突变性:	无资料
致畸性:	无资料
致癌性:	无资料
生殖毒性:	无资料
特异性靶器官系统毒性——一次接触:	液体迅速蒸发可能引起冻伤
特异性靶器官系统毒性—反复接触:	无资料
吸入危害:	容器漏损时，该液体迅速蒸发，置换空气，造成封闭空间有窒息的严重危险。
第十二部分 生态学资料	
生态毒理毒性:	无资料
持久性和降解性:	无资料
非生物降解性:	无资料
生物富集或生物积累性[C]-BCF:	无资料
土壤中的迁移性:	无资料

项目	内容
第十三部分 废弃处置	
废弃处置方法：	建议用焚烧法处置；污染包装物返还生产商或按法规处置
废弃注意事项：	废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。处置人员的安全防范措施参见第 8 部分。
第十四部分 运输信息	
联合国运输名称：	乙烷
UN 编号：	UN1035；UN1961（液化）
包装标志：	
包装类别：	无资料
包装方法：	按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。
运输注意事项：	采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
第十五部分 法规信息	
法规信息：	**中华人民共和国职业病防治法:** 职业病分类和目录:未列入 **危险化学品安全管理条例:** 危险化学品目录:列入 易制爆危险化学品名录:未列入 重点监管的危险化学品名录:列入 GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》:未列入。 **使用有毒物品作业场所劳动保护条例:** 高毒物品目录 ： 未列入

项目	内容
法规信息：	**易制毒化学品管理条例:** 易制毒化学品的分类和品种目录:未列入 **国际公约:** 斯德哥尔摩公约:未列入 鹿特丹公约:未列入 蒙特利尔议定书:未列入

2.3 丙烷

项目	内容
第一部分 化学品名称	
中文名称：	丙烷
英文名称：	Propane (又名 Dimethyl methane)
CAS No.	74-98-6
分子式：	C_3H_8
分子量：	44.11
第二部分 成分/组成信息	
组分：	丙烷
浓度或浓度范围(质量分数，%)：	100 %
第三部分 危险性概述	
象形图：	
危险性类别：	加压气体 类别 液化气体 易燃气体 类别 1
侵入途径：	吸入 (液态接触可致冻伤)
健康危害：	急性中毒:吸入丙烷后仅有不同程度头晕。可引起头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状，严重时表现为麻醉状态及意识丧失。接触液态本品可引起冻伤。 慢性影响:长期低浓度吸入丙烷、丁烷者，出现神经衰弱综合征等自主神经功能素乱现象。
环境危害：	无资料
第四部分 急救措施	
皮肤接触：	液态冻伤时，用 38－42 °C 温水复温，勿强制脱衣，立即就医。
吸入：	脱离至空气新鲜处，必要时施行人工呼吸/输氧并就医。
第五部分 消防措施	
危险特性：	易燃。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。
灭火方法：	切断气源；若无法切断，勿熄灭泄漏处火焰。可用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳灭火。

项目	内容
第六部分 泄漏应急处理	
应急处理：	**作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：**消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。液化气体泄漏时穿防静电、防寒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 **环境保护措施：** 收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。 **泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：** 小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
第七部分 操作处置与储存	
操作注意事项：	禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。密闭系统,通风,防爆型电气设备和照明。如果为液体，防止静电荷积聚(例如,通过接地)。使用无火花手工具。操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。个体防护措施参见第 8 部分。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。避免与氧化剂等禁配物接触（禁配物参见第 10 部分）。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物。使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项：	阴凉通风的易燃气体库房，温度≤ 30 °C；与氧化剂、卤素分开存放；防爆照明/通风设施。

项目	内容
第八部分 接触控制/个体防护	
职业接触限值：	未制定标准
监测方法：	GBZ/T 160.1～GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准）, EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。
工程控制：	生产过程密闭，全面通风，设置报警与紧急切断装置
呼吸系统防护：	高浓度时佩戴过滤式防毒面具/空气呼吸器
眼睛防护：	高浓度环境佩戴安全防护眼镜
身体防护：	穿防静电工作服
手防护：	戴一般作业防护手套
第九部分 理化特性	
外观与性状：	无色液化气体，纯品无臭。
pH:	无资料
熔点（℃）：	－189.7
沸点（℃）：	－42.1
相对密度（水=1）：	0.58
相对蒸气密度（空气=1）：	1.6
饱和蒸气压(kPa)：	840
燃烧热(kJ/mol)：	-2217.8
临界温度（℃）：	96.8
临界压力（MPa）：	4.25
辛醇/水分配系数的对数值：	2.36
闪点（℃）：	-104
自燃温度（℃）：	450
爆炸上限%（V/V）：	9.5
爆炸下限%（V/V）：	2.1
溶解性：	微溶于水，溶于乙醇、乙醚
第十部分 稳定性和反应活性	
稳定性：	在常温常压下稳定
禁配物：	强氧化剂、酸类、卤素
避免接触条件：	静电放电、热、潮湿等。
危险分解产物：	无资料

项目	内容
第十一部分 毒理学资料	
急性毒性：	经口：无资料 吸入：EC50 Rat inhalation 280,000 (95% confidence limit: 220,000 to 350,000) ppm, 504,996 (95% confidence limit: 396,783 to 631,245) mg/cu m)/10 min; Effects: CNS depression 经皮：无资料
刺激性：	无资料
致敏性：	无资料
致突变性：	无资料
致畸性：	无资料
致癌性：	无资料
生殖毒性：	无资料
特异性靶器官系统毒性——一次接触：	液体迅速蒸发可能引起冻伤。该物质可能对中枢神经系统有影响。
特异性靶器官系统毒性—反复接触：	动物暴露于以丙烷为主的混合气 8.53~12.16g/m^3，每天 2h，共 6 个月，神经活动先抑制,后期兴奋，血红蛋白轻度减少，体温调节轻度改变。肺少量出血，肝和肾轻度蛋白变性。
吸入危害：	无资料
第十二部分 生态学资料	
生态毒理毒性：	无资料
生物降解性：	无资料
非生物降解性：	无资料
生物富集或生物积累性[C]-BCF：	无资料
其它有害作用：	无资料
第十三部分 废弃处置	
废弃处置方法：	推荐焚烧处置；或返回制造商回收
废弃注意事项：	参考国家/地方法规，避免泄漏
第十四部分 运输信息	
联合国运输名称：	丙烷
UN 编号：	UN1978
包装标志：	
包装类别：	无资料

项目	内容
第十四部分 运输信息	
包装方法：	钢瓶、槽车等耐压容器，防冲击防晒
运输注意事项：	本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
第十五部分 法规信息	
法规信息：	**中华人民共和国职业病防治法:** 职业病分类和目录:未列入 **危险化学品安全管理条例:** 危险化学品目录:列入 易制爆危险化学品名录:未列入 重点监管的危险化学品名录:未列入 GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》:未列入 **使用有毒物品作业场所劳动保护条例:** 高毒物品目录 :未列入 **易制毒化学品管理条例:** 易制毒化学品的分类和品种目录:未列入 **国际公约:** 斯德哥尔摩公约:未列入 鹿特丹公约:未列入 蒙特利尔议定书:未列入

2.4 甲醇

项目	内容
第一部分 化学品名称	
中文名称：	甲醇；木精
英文名称：	methyl alcohol
CAS No.	67-56-1
分子式：	CH_4O
分子量：	32.0
第二部分 成分/组成信息	
组分：	甲醇
浓度或浓度范围(质量分数，%)：	100%
第三部分 危险性概述	
象形图：	
危险性类别：	易燃液体 类别 2 急性经口毒性 类别 3 急性经皮肤毒性 类别 3 急性吸入毒性 类别 3 特异性靶器官毒性 一次接触 类别 1
侵入途径：	吸入、皮肤接触、食入、眼睛接触
健康危害：	高度易燃液体和蒸气，吞咽、吸入或皮肤接触均可中毒。急性中毒表现为头痛、眩晕、乏力、嗜睡，重者昏迷、抽搐；可致视神经损伤甚至失明，并引起代谢性酸中毒等。
环境危害：	无明显危害
第四部分 急救措施	
皮肤接触：	立即脱去污染衣物，用流动清水彻底冲洗，就医
眼睛接触：	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗；就医
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。
食入：	饮适量温水并催吐（限清醒者），就医

项目	内容
第五部分 消防措施	
危险特性：	受热容器有爆炸危险；蒸气比空气重，能沿地面扩散回燃；燃烧生成一氧化碳。
灭火方法：	抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土；消防员佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火，喷水冷却容器。
第六部分 泄漏应急处理	
应急处理：	消除一切点火源，划定警戒区并撤离无关人员；应急人员戴正压呼吸器、穿防毒防静电服。小量泄漏以砂土等吸收，大量泄漏围堤收容并覆盖抗溶泡沫，防爆泵转移；防止进入水体、下水道、地下室或有限空间。
第七部分 操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，加强通风；佩戴过滤式防毒面具、化学安全眼镜、防静电工作服、橡胶手套；远离火源热源，使用防爆设备；灌装时接地防静电；配备消防器材和泄漏应急设备。
储存注意事项：	储存于阴凉通风的专用库房，远离火源热源；库温≤37 ℃；与氧化剂、酸类、碱金属分开存放；采用防爆照明通风设施；储区备泄漏应急设备及收容材料。
第八部分 接触控制/个体防护	
职业接触限值：	中国 PC-TWA 25 mg/m³，PC-STEL 50 mg/m³ [皮] 美国 ACGIH TLV-TWA 200 ppm；TLV-STEL 250 ppm [皮]
监测方法：	溶剂解吸-气相色谱法；热解吸-气相色谱法
工程控制：	生产过程密闭，加强通风，设安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	可能接触蒸气时佩戴过滤式防毒面具；紧急抢救或撤离时佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜
身体防护：	穿防静电工作服
手防护：	戴橡胶手套
第九部分 理化特性	
外观与性状：	无色透明液体，有刺激性气味。
pH:	无资料
熔点（℃）：	-97.8
沸点（℃）：	64.7
相对密度（水=1）：	0.79
相对蒸气密度（空气=1）：	1.1

项目	内容
第九部分 理化特性	
饱和蒸气压(kPa)：	12.3
燃烧热(kJ/mol)：	-723
临界温度（℃）：	240
临界压力（MPa）：	7.95
辛醇/水分配系数对数值：	-0.82~-0.77
闪点（℃）：	12
自燃温度（℃）：	464
爆炸上限%（V/V）：	36.5
爆炸下限%（V/V）：	6
溶解性：	与水混溶，可混溶于多数有机溶剂
第十部分 稳定性和反应活性	
稳定性：	在常温常压下稳定
危险反应：	与无机含氧酸或羧酸反应生成酯和水。与氧化剂反应生成甲醛或甲酸。与碱金属、氮化物、强还原剂反应，放出有毒或易燃气体。能引发异氰酸酯的聚合，甚至导致爆炸。与溴发生剧烈的放热反应。受限空间中，与无水高氯酸铅等强氧化剂接触有爆炸危险。
禁配物：	酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属
避免接触条件：	无资料
危险的分解产物：	无资料
第十一部分 毒理学资料	
急性毒性：	经口: approximate LD50 - mouse (male/female) - 7300 mg/kg bw. 吸入: LC50 - rat (male/female)- 64000 ppm/4h 经皮: LD50 - rabbit (male/female) - > 3 160 mg/kg bw.
刺激性：	家兔经皮:20mg(24h)，中度刺激 家兔经眼:40mg，中度刺激
致敏性：	无资料
致突变性：	微生物致突变:酿酒酵母菌 12pph DNA 抑制:人类淋巴细胞 300mmo1/L
致畸性：	无资料
致癌性：	无资料

项目	内容
第十一部分 毒理学资料	
生殖毒性：	鼠孕后 6~14d 吸入最低中毒剂量(TCLo) 2000 0ppm (7h)，致肌肉骨骼系统、心血管系统、泌尿生殖系统发育畸形。大鼠、小鼠孕后不同时间给予不同剂量，可致内分泌系统、眼、耳、中枢神经系统、颅面部(包括鼻、舌)发育畸形。大鼠经口最低中毒剂量(TDLo):7500mg/kg(孕 7~19d)，对新生鼠行为有影响。大鼠吸入最低中毒浓度(TCL o):200 00ppm(7h)(孕 1~22d)，引起肌肉骨骼、心血管系统和泌尿系统发育异常。
特异性靶器官系统毒性——一次接触：	该物质刺激眼睛，皮肤和呼吸道。该物质可能对中枢神经系统有影响，导致失去知觉、失明和死亡。影响可能推迟显现。需进行医学观察。
特异性靶器官系统毒性—反复接触：	反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎。该物质可能对中枢神经系统有影响，导致持久的或复发性头痛和视力损伤。
吸入危害：	20℃时该物质蒸发，相当快地达到空气中有害污染浓度
第十二部分 生态学资料	
生态毒理毒性：	鱼类急性毒性试验: LC_{50} (黑头呆鱼，96 h)：15.4 g – 29.4 g/L
生物降解性：	MITI-I 测试 2 周降解率 92 %
非生物降解性：	空气中羟基自由基反应半衰期约 17 d
生物富集或生物积累性[C]-BCF：	根据 K_ow 预测累积性较弱
其它有害作用：	无资料
第十三部分 废弃处置	
废弃处置方法：	用焚烧法处置；污染包装物返还生产商或按法规处置。
废弃注意事项：	把倒空容器归还厂商或在规定场所掩埋。
第十四部分 运输信息	
联合国运输名称：	甲醇
UN 编号：	UN1230
包装标志：	
包装类别：	II
包装方法：	钢制罐车或符合规定的容器。
运输注意事项：	本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输车辆应配备相应消防器材及泄漏应急设备。公路按规定路线行驶，勿在人口稠密区停留。

项目	内容
第十五部分 法规信息	
法规信息：	**中华人民共和国职业病防治法:** 职业病分类和目录:甲醇中毒 **危险化学品安全管理条例:** 危险化学品目录:列入 易制爆危险化学品名录:未列入 重点监管的危险化学品名录:列入 GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》:列入 类别:易燃液体，临界量(t):500 **使用有毒物品作业场所劳动保护条例:** 高毒物品目录 ：未列入 **易制毒化学品管理条例:** 易制毒化学品的分类和品种目录:未列入 **国际公约:** 斯德哥尔摩公约:未列入 鹿特丹公约:未列入 蒙特利尔议定书:未列入

2.5 硫化氢

项目	内容
第一部分 化学品名称	
中文名称：	硫化氢
英文名称：	Hydrogen sulfide
CAS No.	7783-06-4
分子式：	H_2S
分子量：	34.08
第二部分 成分/组成信息	
组分：	硫化氢
浓度或浓度范围(质量分数，%)：	100%
第三部分 危险性概述	
象形图：	
危险性类别：	加压气体 类别 液化气体 易燃气体 类别 1 急性吸入毒性 类别 2 危害水生环境 ——急性危险 类别 1
侵入途径：	吸入、皮肤接触、眼睛接触
健康危害：	吸入致命
环境危害：	对水生生物毒性极大
第四部分 急救措施	
皮肤接触：	冻伤时，用大量水冲洗。不要脱去衣服。给予医疗护理
眼睛接触：	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医
吸入：	迅速脱离现场，吸氧、保持安静、卧床休息，严密观察，注意病情变化。救助者应注意自身防护。积极防治脑水肿、肺水肿，早期、足量、短程使用肾上腺糖皮质激素。对中、重度中毒，有条件者应尽快安排高压氧治疗。对呼吸、心跳骤停者，立即进行心、肺复苏。应避免采用口对口人工呼吸以防止救助者发生中毒。

项目	内容
第五部分 消防措施	
危险特性：	极易燃。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。在高温火场，受热后容器或储罐内压增大，泄漏物质可导致中毒。
灭火方法：	迅速切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员须佩戴空气呼吸器，穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器。如果引燃了周围物质，应根据着火物质性质选用适当的灭火剂灭火。
第六部分 泄漏应急处理	
应急处理：	**作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：**消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿内置正压自给式呼吸器的全封闭防化服，戴防化学品手套。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。可考虑引燃漏出气，以消除有毒气体的影响。 **环境保护措施：** 收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。 **泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：** 小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

项目	内容
第七部分 操作处置与储存	
操作注意事项：	禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。密闭系统、通风、防爆型电气设备和照明。如果为液体，防止静电荷积聚,(例如通过接地)。操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。个体防护措施参见第 8 部分。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。避免与氧化剂等禁配物接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物。使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项：	耐火设备（条件）。与强氧化剂分开存放。阴凉场所。保存在通风良好的室内。安装连续监测和报警系统。
第八部分 接触控制/个体防护	
职业接触限值：	中国：MAC：10mg/m3 美国（ACGIH）：TLV-TWA：10ppm；TLV-STEL：15ppm
监测方法：	GBZ/T 160.1～GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准）, EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。
工程控制：	避免一切接触！作业场所建议与其它作业场所分开。密闭操作，防止泄漏。加强通风。设置自动报警装置和事故通风设施。设置应急撤离通道和必要的泻险区。设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	通风，局部排气通风或呼吸防护
眼睛防护：	护目镜或眼睛防护结合呼吸防护
身体防护：	穿防毒物渗透工作服
手防护：	配戴保温手套

项目	内容
第九部分 理化特性	
外观与性状：	色、有特殊臭味(臭蛋味)的气体
pH:	无资料
熔点（℃）：	-85.5
沸点（℃）：	-60.3
相对密度（水=1）：	1.54
相对蒸气密度（空气=1）：	1.19
饱和蒸气压(kPa)：	2026.5
燃烧热(kJ/mol)：	无资料
临界温度（℃）：	100.4
临界压力（MPa）：	9.01
辛醇/水分配系数对数值：	0.23
闪点（℃）：	-82
自燃温度（℃）：	260
爆炸上限%（V/V）：	46
爆炸下限%（V/V）：	4.3
溶解性：	溶于水、乙醇、甘油、二硫化碳
第十部分 稳定性和反应活性	
稳定性：	在常温常压下稳定
危险反应：	还原剂，流过生锈的铁管时，能自燃。与碱发生放热中和反应。280℃～360℃下，硫化氢和氧气接近反应计量关系的混合物会出现自热现象，致自发性爆燃。空气中，硫化氢接触氧化钙或氧化钡和氧化汞或氧化镍的混合物会发生爆炸。过氧化钡、三氧化铬、氧化铜、二氧化铅、二氧化锰、氧化镍、氧化银、过氧化钠和氧化铊能迅速氧化硫化氢。
禁配物：	强氧化剂、碱类
避免接触条件：	静电放电、热、潮湿等
危险的分解产物：	无资料
第十一部分 毒理学资料	
急性毒性：	经口: LD_{50} Rat oral >5000 mg/kg bw 吸入: LC_{50} Hamster inhalation >0.047 mg/L 4 hr 经皮: 无资料
刺激性：	该物质或蒸气刺激眼睛、皮肤和呼吸道。高浓度时该物质可能对中枢神经系统有影响，导致麻醉作用。

项目	内容
第十一部分 毒理学资料	
致敏性：	无资料
致突变性：	无资料
致畸性：	无资料
致癌性：	无资料
生殖毒性：	无资料
特异性靶器官系统毒性——一次接触：	该物质刺激眼睛和呼吸道。该物质可能对中枢神经系统有影响。接触可能导致神志不清。接触可能导致死亡。吸入气体可能引起肺水肿。影响可能推迟显现。需进行医学观察。液体迅速蒸发可能引起冻伤。
特异性靶器官系统毒性—反复接触：	无资料
吸入危害：	容器漏损时，迅速达到空气中该气体的有害浓度。
第十二部分 生态学资料	
生态毒理毒性：	鱼类急性毒性试验：LC50; Species: Lepomis macrochirus (Bluegill); Conditions: freshwater, static; Concentration: <14000 ug/L for 96 hr /formulation 溞类急性活动抑制试验：EC50; Species: Daphnia magna (Water flea, age <24 hr); Conditions: freshwater, static; Concentration: >5000000 ug/L for 48 hr; Effect: intoxication, immobilization /90% purity 藻类生长抑制试验：无资料 对微生物的毒性：无资料
生物降解性：	无资料
非生物降解性：	无资料
生物富集或生物积累性[C]-BCF：	无资料
土壤中的迁移性：	无资料
第十三部分 废弃处置	
废弃处置方法：	处置前应参阅国家和地方有关法规。尽可能回收利用。如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。
废弃注意事项：	不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品

项目	内容
第十四部分 运输信息	
联合国运输名称：	硫化氢
UN 编号：	UN1053
包装标志：	无资料
包装类别：	无资料
包装方法：	按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。
运输注意事项：	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。不得与食品和饲料一起运输。船运时，应与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。
第十五部分 法规信息	
法规信息：	**中华人民共和国职业病防止法：** 职业病危害因素分类目录(2015): 未列入 **危险化学品安全管理条例：** 危险品化学品目录（2015）：列入 易制爆危险化学品名录（2017）：未列入 **重点监管的危险化学品名录：** 首批和第二批重点监管的危险化学品名录: 列入 **危险化学品环境管理登记办法（试行）：** 重点环境管理危险化学品目录: 未列入 **麻醉药品和精神药品管理条例：** 麻醉药品品种目录: 未列入 精神药品品种目录: 未列入 **新化学物质环境管理办法：** 中国现有化学物质名录(2013): 列入

2.6 过氧化氢

项目	内容
第一部分 化学品名称	
中文名称：	过氧化氢；双氧水
英文名称：	hydrogen peroxide
CAS No.	7722-84-1
分子式：	H_2O_2
分子量：	34.02
第二部分 成分/组成信息	
组分：	过氧化氢
含量：	无资料
第三部分 危险性概述	
象形图：	
危险性类别：	氧化性液体,类别 1 急性毒性-经口,类别 4 急性毒性-吸入,类别 4 皮肤腐蚀/刺激,类别 1A 严重眼损伤/眼刺激,类别 1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别 3(呼吸道刺激) 危害水生环境-急性危害,类别 3
侵入途径：	吸入、皮肤接触、眼睛接触、食入
健康危害：	吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性，一次大量吸入可引起肺炎或肺水肿。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。皮肤接触引起灼伤。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。
环境危害：	对水生生物有害

项目	内容
第四部分 急救措施	
皮肤接触：	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少 15min。就医。
眼睛接触：	立即分开眼睑，用流动清水彻底冲洗 5~10min。就医
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输。呼吸心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。
食入：	用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医
第五部分 消防措施	
危险特性：	本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在 PH 值 3.5~4.5 时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到 100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属(如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍等)及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过 74%的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，能产生气相爆炸。
灭火方法：	消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。禁止用砂土压盖。
第六部分 泄漏应急处理	
应急处理：	根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防腐蚀、防毒服，戴氯丁橡胶手套。远离易燃、可燃物(如木材、纸张、油品等)。尽可能切断泄漏源。

项目	内容
第七部分 操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)，穿聚乙烯防毒服，戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房内，远离火种、热源。库温不超过 30℃，相对湿度不超过 80%。保持容器密封。应与易(可)燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分 接触控制/个体防护	
职业接触限值：	中国:PC-TWA: 1.5mg/m3 美国(ACGIH):TLV-TWA:1ppm
监测方法：	空气中有毒物质测定方法:四氯化钛分光光度法
工程控制：	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备
呼吸系统防护：	可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具(全面罩)
眼睛防护：	呼吸系统防护中已作防护
身体防护：	穿隔绝式防毒服
手防护：	戴橡胶手套
第九部分 理化特性	
外观与性状：	无色透明液体，有微弱的特殊气味
pH:	无资料
熔点（℃）：	-0.4
沸点（℃）：	150.2
相对密度（水=1）：	1.46
相对蒸气密度（空气=1）：	1
饱和蒸气压(kPa)：	0.67
燃烧热(kJ/mol)：	无资料
临界温度（℃）：	无资料

项目	内容
第九部分 理化特性	
临界压力（MPa）:	20.99
辛醇/水分配系数的对数值:	-1.36
闪点（℃）:	无资料
自燃温度（℃）:	无资料
爆炸上限%（V/V）:	无资料
爆炸下限%（V/V）:	无资料
溶解性:	溶于水、乙醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。
第十部分 稳定性和反应活性	
稳定性:	不稳定
禁配物:	易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。
避免接触条件:	强光、受热、撞击
聚合危害:	无资料
危险的分解产物:	无资料
第十一部分 毒理学资料	
急性毒性:	LD_{50}:浓度为 90%，376mg/kg(大鼠经口)
亚急性和慢性毒性:	无资料
刺激性:	家兔经眼:90%，1mg，重度刺激
致敏性:	无资料
致突变性:	微生物致突变:鼠伤寒沙门氏南 6HF/画 姐妹染色单体交换仓鼠肺 353μmol/L DNA 损伤:人成纤维细胞 28μmol/L；人淋巴细胞 100μmol/L 程序外 DNA 合成:人成纤维细胞 1 mmo1/L
致畸性:	无资料
致癌性:	IARC 致癌性评论:组 3，现有的证据不能对人类致癌性进行分类。对人及动物致癌性证据不足。
生殖毒性:	无资料。
特异性靶器官系统毒性——一次接触:	该物质腐蚀眼睛和皮肤。蒸气刺激呼吸道。食入可能在血液中产生氧气泡（栓塞），导致休克。
特异性靶器官系统毒性—反复接触:	吸入高浓度时，肺可能受损伤。该物质可能对头发有影响，造成漂白。
吸入危害:	20℃时，该物质蒸发相当快地达到空气中有害污染浓度

项目	内容
第十二部分 生态学资料	
生态毒理毒性：	LC_{50}: 37.4mg/L(96h)(鲶鱼) 16.4mg/L(96h)(黑头呆鱼) 42mg/L(48h)(鲤鱼) EC_{50}: 2.4mg/L(96h)(水蚤)
生物降解性：	无资料
非生物降解性：	无资料
生物富集或生物积累性[C]-BCF：	无资料
土壤中的迁移性：	无资料
第十三部分 废弃处置	
废弃处置方法：	经水稀释后，发生分解放出氧气，待充分分解后，把波排入废水系统。将容器返还生产商或按照国家法规处置。
废弃注意事项：	处置前应参阅国家和地方有关法规
第十四部分 运输信息	
联合国运输名称：	过氧化氢水溶液(20%≤含量<60%); 稳定的过氧化氢水溶液，稳定的(含量≥60%)
UN 编号：	UN2014（20%≤含量<60%）；UN2015(含量≥60%)
包装标志：	
包装类别：	I类包装(含量≥60%)；II类包装(20%≤含量<60%)
包装方法：	按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。
运输注意事项：	双氧水应添加足够的稳定剂。含量≥40%的双氧水，运输时须经铁路局批准。双氧水限用全钢棚车按规定办理运输。试剂包装(含量<40%)，可以按零担办理。设计的桶、罐、箱，须包装试验合格，并经铁路局批准;含量≤3%的双氧水，可按普通货物条件运输。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不应过快，不得强行超车，公路运输时要按规定路线行驶、运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输车辆装卸前后，应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

项目	内容
第十五部分 法规信息	
法规信息：	**中华人民共和国职业病防治法:** 职业病分类和目录:未列入 **危险化学品安全管理条例:** 危险化学品目录:列入 易制爆危险化学品名录:列入 重点监管的危险化学品名录:未列入 GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》:未列入 **使用有毒物品作业场所劳动保护条例:** 高毒物品目录:未列入 **易制毒化学品管理条例:** 易制毒化学品的分类和品种目录:未列入 **国际公约:** 斯德哥尔摩公约:未列入 鹿特丹公约:未列入 蒙特利尔议定书:未列入

2.7 聚乙二醇二甲醚

项目	内容
第一部分 化学品名称	
中文名称：	聚乙二醇二甲醚
英文名称：	Poly(ethylene glycol) dimethyl ether
CAS No.	24991-55-7
分子式：	$(C_2H_4O)_nC_2H_6O$
分子量：	无资料
第二部分 成分/组成信息	
组分：	聚乙二醇二甲基醚
浓度或浓度范围(质量分数，%)：	100.0 %
第三部分 危险性概述	
象形图：	
危险性类别：	皮肤腐蚀/刺激 类别 3
侵入途径：	吸入、皮肤接触、眼睛接触、食入
健康危害：	造成轻微皮肤刺激
环境危害：	无资料
第四部分 急救措施	
皮肤接触：	在皮肤接触的情况下：立即除去/脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
眼睛接触：	眼睛接触之后:以大量清水洗去
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。
食入：	吞食之后，立即饮水(最多 2 杯)；如感不适，请就医
第五部分 消防措施	
危险特性：	可燃。蒸气重于空气，因此能延地面扩散。 在急剧加热下与空气形成具爆炸性混合物。起火时可能引发产生危害性气体或蒸气。
灭火方法：	用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。消防人员须佩戴携气式呼吸器，穿全身消防服，在上风向灭火。

项目	内容
第六部分 泄漏应急处理	
应急处理：	建议应急处理人员戴携气式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。
第七部分 操作处置与储存	
操作注意事项：	操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。个体防护措施参见第 8 部分。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。避免与氧化剂等禁配物接触（禁配物参见第 10 部分）。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物。使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过 37°C。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储（禁配物参见第 10 部分）。保持容器密封。远离火种、热源。库房必须安装避雷设备。排风系统应设有导除静电的接地装置。采用防爆型照明、通风设置。禁止使用易产生火花的设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分 接触控制/个体防护	
职业接触限值：	无资料
监测方法：	GBZ/T 160.1 ~ GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准）, EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。
工程控制：	作业场所建议与其它作业场所分开。密闭操作，防止泄漏。加强通风。设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：	戴化学安全防护眼睛
身体防护：	穿防毒物渗透工作服
手防护：	戴橡胶耐油手套

项目	内容
第九部分 理化特性	
外观与性状：	无资料
pH:	无资料
熔点（℃）：	-52
沸点（℃）：	无资料
相对密度（水=1）：	无资料
相对蒸气密度（空气=1）：	无资料
饱和蒸气压(kPa)：	无资料
临界温度（℃）：	无资料
临界压力（MPa）：	无资料
辛醇/水分配系数的对数值:	无资料
闪点（℃）：	156
自燃温度（℃）：	无资料
爆炸上限%（V/V）：	无资料
爆炸下限%（V/V）：	无资料
溶解性：	无资料
第十部分 稳定性和反应活性	
稳定性：	正常环境温度下储存和使用，本品稳定
危险反应：	无资料
禁配物：	无资料
避免接触条件：	静电放电、热、潮湿等
危险的分解产物：	无资料
第十一部分 毒理学资料	
急性毒性：	无资料
亚急性和慢性毒性：	无资料
刺激性：	无资料
致敏性：	无资料
致突变性：	无资料
致畸性：	无资料
致癌性：	无资料
生殖毒性：	无资料
特异性靶器官系统毒性——一次接触：	无资料
特异性靶器官系统毒性—反复接触：	无资料
吸入危害：	无资料

项目	内容
第十二部分 生态学资料	
生态毒理毒性：	无资料
生物降解性：	无资料
非生物降解性：	无资料
生物富集或生物积累性[C]-BCF：	无资料
土壤中的迁移性：	无资料
第十三部分 废弃处置	
废弃处置方法：	尽可能回收利用。如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。不得采用排放到下水道的方式废 弃处置本品。将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
废弃注意事项：	废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。处置人员的安全防范措施参见第 8 部分。
第十四部分 运输信息	
联合国运输名称：	非危险货物
UN 编号：	非危险货物
包装标志：	无资料
包装类别：	非危险货物
包装方法：	按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。
运输注意事项：	运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。使用槽(罐)车运输时应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。夏季最好早晚运输。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。

项目	内容
第十五部分 法规信息	
法规信息：	**中华人民共和国职业病防止法：** 职业病危害因素分类目录(2015): 未列入 **危险化学品安全管理条例：** 危险品化学品目录（2015）：未列入 易制爆危险化学品名录（2017）：未列入 **重点监管的危险化学品名录：** 首批和第二批重点监管的危险化学品名录: 未列入 **危险化学品环境管理登记办法（试行）：** 重点环境管理危险化学品目录: 未列入 **麻醉药品和精神药品管理条例：** 麻醉药品品种目录: 未列入 精神药品品种目录: 未列入 **新化学物质环境管理办法：** 中国现有化学物质名录(2013): 列入

2.8 甲硫醚

项目	内容
第一部分 化学品名称	
中文名称：	甲硫醚
英文名称：	Dimethyl sulfide
CAS No.	75-18-3
分子式：	C_2H_6S
分子量：	62.13
第二部分 成分/组成信息	
组分：	甲硫醚
含量：	100%
第三部分 危险性概述	
象形图：	
危险性类别：	易燃液体 类别 2
侵入途径：	吸入、皮肤接触、眼睛接触、食入
健康危害：	无资料
环境危害：	无资料
第四部分 急救措施	
皮肤接触：	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗。就医
眼睛接触：	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术并就医。
食入：	漱口，尽量饮水，禁止催吐，立即就医
第五部分 消防措施	
危险特性：	极易燃。蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸（闪爆）。
灭火方法：	消防人员必须穿全身防火防毒服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若发生异常变化或发出异常声音，必须马上撤离。

项目	内容
第六部分 泄漏应急处理	
应急处理：	消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。
第七部分 操作处置与储存	
操作注意事项：	禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。密闭系统、通风、防爆型电气设备和照明。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。个体防护措施参见第 8 部分。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。避免与氧化剂等禁配物接触（禁配物参见第 10 部分）。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物。使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项：	耐火设备（条件）。与强氧化剂分开存放。阴凉场所
第八部分 接触控制/个体防护	
职业接触限值：	无资料
监测方法：	GBZ/T 160.1 ~ GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准）, EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。
工程控制：	作业场所建议与其它作业场所分开。密闭操作，防止泄漏。加强通风。设置自动报警装置和事故通风设施。设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	局部排气通风或呼吸防护

项目	内容
第八部分 接触控制/个体防护	
眼睛防护：	戴安全护目镜
身体防护：	穿防毒物渗透工作服
手防护：	戴防护手套
第九部分 理化特性	
外观与性状：	无色易挥发液体
pH:	无资料
熔点（℃）：	-98.3
沸点（℃）：	37.3
相对密度（水=1）：	0.85
相对蒸气密度（空气=1）：	2.14
饱和蒸气压(kPa)：	53.2
燃烧热(kJ/mol)：	无资料
临界温度（℃）：	229
临界压力（MPa）：	无资料
辛醇/水分配系数的对数值：	0.92
闪点（℃）：	-34
自燃温度（℃）：	220
爆炸上限%（V/V）：	19.7
爆炸下限%（V/V）：	2.2
溶解性：	不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂
主要用途：	仅用于研发。不作为药品、家庭或其它用途
第十部分 稳定性和反应活性	
稳定性：	正常环境温度下储存和使用，本品稳定
禁配物：	强氧化剂、碱类、胺等
避免接触条件：	静电放电、热、潮湿等
分解产物：	无资料
第十一部分 毒理学资料	
急性毒性：	经口: LD50 Rat oral 3300 mg/kg 吸入: LC50 Sprague-Dawley rat (male and female) inhalation 40,250 ppm for 4 hr 经皮: 无资料
亚急性和慢性毒性：	无资料
刺激性：	无资料

项目	内容
第十一部分 毒理学资料	
致敏性：	无资料
致突变性：	无资料
致畸性：	无资料
致癌性：	无资料
生殖毒性：	无资料
特异性靶器官系统毒性—一次接触：	该物质刺激眼睛和皮肤
特异性靶器官系统毒性—反复接触：	无资料
吸入危害：	20℃时该物质蒸发，相当快地达到空气中有害污染浓度
第十二部分 生态学资料	
生态毒理毒性：	鱼类急性毒性试验：无资料 溞类急性活动抑制试验：EC50; Species: Daphnia magna (Water flea); Concentration: 14300 ug/L for 24 hr; Effect: intoxication, immobilization /Conditions of bioassay not specified in source examined 藻类生长抑制试验：无资料 对微生物的毒性：无资料
生物降解性：	无资料
非生物降解性：	无资料
生物富集或生物积累性[C]-BCF：	无资料
土壤中的迁移性：	无资料
第十三部分 废弃处置	
废弃处置方法：	尽可能回收利用。如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。不得采用排放到下水道的方式废 弃处置本品。将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
废弃注意事项：	废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。处置人员的安全防范措施参见第 8 部分。
第十四部分 运输信息	
联合国运输名称：	二甲硫
UN 编号：	UN1164
包装标志：	无资料
包装类别：	II
包装方法：	按照生产商推荐的方法进行包装，如：开口钢桶，普通木箱

项目	内容
第十四部分 运输信息	
运输注意事项：	运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。使用槽(罐)车运输时应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。夏季最好早晚运输。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。
第十五部分 法规信息	
法规信息：	**中华人民共和国职业病防止法：** 职业病危害因素分类目录(2015): 未列入 **危险化学品安全管理条例：** 危险品化学品目录（2015）：列入 易制爆危险化学品名录（2017）：未列入 **重点监管的危险化学品名录：** 首批和第二批重点监管的危险化学品名录: 未列入 **危险化学品环境管理登记办法（试行）：** 重点环境管理危险化学品目录: 未列入 **麻醉药品和精神药品管理条例：** 麻醉药品品种目录: 未列入 精神药品品种目录: 未列入 **新化学物质环境管理办法：** 中国现有化学物质名录(2013): 列入

2.9 二甲基亚砜

项目	内容
第一部分 化学品名称	
中文名称：	二甲基亚砜
英文名称：	Dimethyl sulfoxide
CAS No.	67-68-5
分子式：	C_2H_6OS
分子量：	78.13
第二部分 成分/组成信息	
组分：	二甲基亚砜
含量：	100%
第三部分 危险性概述	
象形图：	无危险图标
危险性类别：	无资料
侵入途径：	吸入、皮肤接触、眼睛接触、食入
健康危害：	无资料
环境危害：	无资料
第四部分 急救措施	
皮肤接触：	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗。就医
眼睛接触：	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅
食入：	禁止催吐。立即就医。
第五部分 消防措施	
危险特性：	可燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾。高于 87℃，可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。
灭火方法：	用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火，直流水会导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。

项目	内容
第六部分 泄漏应急处理	
应急处理：	**作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：**通风。尽可能将泄漏液收集在有盖的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。特别注意避免皮肤吸收。个人防护用具：适用于该物质空气中浓度的有机气体和蒸气过滤呼吸器。 **环境保护措施：** 收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。 **泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：** 小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
第七部分 操作处置与储存	
操作注意事项：	禁止明火。高于 87℃，使用密闭系统、通风和防爆型电气设备。操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。个体防护措施参见第 8 部分。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。避免与氧化剂等禁配物接触（禁配物参见第 10 部分）。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物。使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项：	与强氧化剂分开存放。阴凉场所。保存在暗处。保存在通风良好的室内。
第八部分 接触控制/个体防护	
职业接触限值：	无资料
监测方法：	GBZ/T 160.1 ~ GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准）, EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

项目	内容
第八部分 接触控制/个体防护	
工程控制：	防止产生烟云！严格作业环境管理！作业场所建议与其它作业场所分开。密闭操作，防止泄漏。加强通风。设置自动报警装置和事故通风设施。设置应急撤离通道和必要的泻险区。设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	通风，局部排气通风或呼吸防护
眼睛防护：	空气中浓度较高时，佩戴安全护目镜
身体防护：	穿防毒物渗透防护服
手防护：	配戴防护手套
第九部分 理化特性	
外观与性状：	无色液体
pH:	无资料
熔点（℃）：	18.5
沸点（℃）：	189
相对密度（水=1）：	1.10g/cm³
相对蒸气密度（空气=1）：	2.7
饱和蒸气压(kPa)：	0.417 mm Hg 温度：20°C。
燃烧热(kJ/mol)：	无资料
临界温度（℃）：	无资料
临界压力（MPa）：	无资料
辛醇/水分配系数对数值:	-1.35 温度：20°C。
闪点（℃）：	87 （气压：1013 hPa）
引燃温度（℃）：	300 – 302（气压：1013 hPa）
爆炸上限%（V/V）：	2.6
爆炸下限%（V/V）：	42.0
溶解性：	水溶性：1000000 mg / L（温度：25°C ，pH 值：7）
主要用途：	仅用于研发。不作为药品、家庭或其它用途
第十部分 稳定性和反应活性	
稳定性：	正常环境温度下储存和使用，本品稳定
禁配物：	无资料
避免接触条件：	静电放电、热、潮湿等
聚合危害：	无资料
分解产物：	无资料

项目	内容
第十一部分 毒理学资料	
急性毒性：	经口: LD_{50} - rat (male/female) - 28 300 mg/kg bw. Remarks:Lethal doses caused ataxia, myasthenia, decreased motor activity, and bradypnea. 吸入: LC_0 - rat (male/female) - > 5.33 mg/L air. 经皮: LD_{50} - rat (male/female) - ca.40 000 mg/kg bw.
亚急性和慢性毒性：	无资料
刺激性：	无资料
致敏性：	无资料
致突变性：	无资料
致畸性：	无资料
致癌性：	无资料
特异性靶器官系统毒性——一次接触：	该物质刺激眼睛和皮肤。接触到高浓度该物质时，能够造成意识降低。可能加速其他物质的皮肤吸收。
特异性靶器官系统毒性—反复接触：	反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎。该物质可能对肝和血液有影响，导致功能损伤和血细胞损伤。
第十二部分 生态学资料	
生态毒理毒性：	鱼类急性毒性试验: LC50 - Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) - > 25 g/L - 96 h. 溞类急性活动抑制试验: EC50 - Daphnia magna-24.6 g/L - 48 h. 藻类生长抑制试验: EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) - 17 g/L - 72 h. 对微生物的毒性: EC50 - activated sludge, domestic - 10 - 100 mg/L - 30 min.
生物降解性：	无资料
非生物降解性：	无资料
生物富集或生物积累性[C]-BCF：	无资料
其它有害作用：	无资料
第十三部分 废弃处置	
废弃物性质：	无资料
废弃处置方法：	尽可能回收利用，不得以排放到下水道的方式废弃处置本品
废弃注意事项：	废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。处置人员的安全防范措施参见第 8 部分。

项目	内容
第十四部分 运输信息	
危险货物编号：	无资料
UN 编号：	无资料
包装标志：	无资料
包装类别：	无资料
包装方法：	按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。
运输注意事项：	运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。使用槽(罐)车运输时应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。夏季最好早晚运输。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。
第十五部分 法规信息	
法规信息：	**中华人民共和国职业病防止法：** 职业病危害因素分类目录(2015)：列入 **危险化学品安全管理条例：** 危险品化学品目录（2015）：未列入 易制爆危险化学品名录（2017）：未列入 **重点监管的危险化学品名录：** 首批和第二批重点监管的危险化学品名录：未列入 **危险化学品环境管理登记办法（试行）：** 重点环境管理危险化学品目录：未列入 **麻醉药品和精神药品管理条例：** 麻醉药品品种目录：未列入 精神药品品种目录：未列入 **新化学物质环境管理办法：** 中国现有化学物质名录(2013)：列入

2.10 甲醚

项目	内容
第一部分 化学品名称	
中文名称：	甲醚；二甲醚
英文名称：	Dimethyl ether
CAS No.	115-10-6
分子式：	C_2H_6O
分子量：	46.07
第二部分 成分/组成信息	
组分：	甲醚
浓度或浓度范围(质量分数，%)：	100%
第三部分 危险性概述	
象形图：	
危险性类别：	加压气体 类别 液化气体 易燃气体 类别 1
侵入途径：	吸入、皮肤接触
健康危害：	对中枢神经系统有抑制作用，麻醉作用弱。吸入后可引起麻醉、窒息感。对皮肤有刺激性，引起发红、水肿、起疱，长期反复接触，可使皮肤感性增加。
环境危害：	无资料
第四部分 急救措施	
皮肤接触：	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗。就医
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。
第五部分 消防措施	
危险特性：	易燃。与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸（闪爆）。
灭火方法：	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

项目	内容
第六部分 泄漏应急处理	
应急处理：	**作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：**消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 **环境保护措施：** 收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。 **泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：** 小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
第七部分 操作处置与储存	
操作注意事项：	禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。密闭系统、通风、防爆型电气设备和照明。如果为液体，防止静电荷积聚,(例如通过接地)。操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。个体防护措施参见第 8 部分。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。避免与氧化剂等禁配物接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物。使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过 37℃。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。。远离火种、热源。库房必须安装避雷设备。排风系统应设有导除静电的接地装置。采用防爆型照明、通风设置。禁止使用易产生火花的设备。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

项目	内容
第八部分 接触控制/个体防护	
监测方法：	GBZ/T 160.1～GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准），EN 14042 工作场所空气用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。
工程控制：	作业场所建议与其它作业场所分开。密闭操作。加强通风。设置自动报警装置和事故通风设施。设置红色区域警示线、警示标识，并设置通讯报警系统。提供淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴携气式呼吸器。
眼睛防护：	空气中浓度较高时，佩戴安全防护眼镜
身体防护：	穿防毒物渗透防护服
手防护：	必要时配戴化学品手套
第九部分 理化特性	
外观与性状：	无色气体
pH:	无资料
熔点（℃）：	-141
沸点（℃）：	-24.8
相对密度（水=1）：	1.617
相对蒸气密度（空气=1）：	1.6
饱和蒸气压(kPa)：	无资料
临界温度（℃）：	无资料
临界压力（MPa）：	无资料
辛醇/水分配系数对数值：	0.1
闪点（℃）：	-41
自燃温度（℃）：	350
爆炸上限%（V/V）：	26.7
爆炸下限%（V/V）：	3.4
溶解性：	溶于水、乙醇、乙醚、丙酮和苯等
第十部分 稳定性和反应活性	
稳定性：	正常环境温度下储存和使用，本品稳定。
危险反应：	与氢化铝、氢化铝锂、氧化剂剧烈反应
禁配物：	强氧化剂、强酸、卤素
避免接触条件：	静电放电、热、潮湿等
危险的分解产物：	无资料

项目	内容
第十一部分 毒理学资料	
急性毒性：	经口：无资料 吸入：LC_{50} Mouse inhalation 385.94 ppm (30 min) 经皮：无资料
亚急性和慢性毒性：	无资料
刺激性：	无资料
致敏性：	无资料
致突变性：	无资料
致畸性：	无资料
致癌性：	无资料
生殖毒性：	无资料
特异性靶器官系统毒性——一次接触：	该物质刺激眼睛和呼吸道。液体迅速蒸发，可能引起冻伤。该物质可能对中枢神经系统有影响。接触能够造成意识降低。
特异性靶器官系统毒性—反复接触：	无资料
吸入危害：	容器漏损时，迅速达到空气中该气体有害浓度
第十二部分 生态学资料	
生态毒理毒性：	无资料
生物降解性：	无资料
非生物降解性：	无资料
生物富集或生物积累性[C]-BCF：	无资料
土壤中的迁移性：	无资料
第十三部分 废弃处置	
废弃处置方法：	处置前应参阅国家和地方有关法规。尽可能回收利用。如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。
废弃注意事项：	不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品
第十四部分 运输信息	
联合国运输名称：	二甲醚
UN 编号：	UN1033
包装标志：	
包装类别：	无资料
包装方法：	按照生产商推荐的方法进行包装，如：开口钢桶，普通木箱。

项目	内容
第十四部分 运输信息	
运输注意事项：	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。不得与食品和饲料一起运输。船运时，应与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。
第十五部分 法规信息	
法规信息：	**中华人民共和国职业病防止法：** 职业病危害因素分类目录(2015): 未列入 **危险化学品安全管理条例：** 危险品化学品目录（2015）：列入 易制爆危险化学品名录（2017）：未列入 **重点监管的危险化学品名录：** 首批和第二批重点监管的危险化学品名录: 列入 **危险化学品环境管理登记办法（试行）：** 重点环境管理危险化学品目录: 未列入 **麻醉药品和精神药品管理条例：** 麻醉药品品种目录: 未列入 精神药品品种目录: 未列入 **新化学物质环境管理办法：** 中国现有化学物质名录(2013): 列入

2.11 二甲基砜

项目	内容
第一部分 化学品名称	
中文名称：	二甲基砜
英文名称：	Dimethyl sulphone
CAS No.	67-71-0
分子式：	$C_2H_6O_2S$
分子量：	94.13
第二部分 成分/组成信息	
组分：	二甲基砜
浓度或浓度范围(质量分数，%)：	100%
第三部分 危险性概述	
象形图：	无危险图标
危险性类别：	无资料
侵入途径：	吸入、皮肤接触、眼睛接触、食入
健康危害：	无资料
环境危害：	无资料
第四部分 急救措施	
皮肤接触：	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗;就医
眼睛接触：	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗;就医
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处;保持呼吸道通畅
食入：	漱口，禁止催吐;立即就医
第五部分 消防措施	
危险特性：	无资料
灭火方法：	消防人员须佩戴携气式呼吸器，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音，必须马上撤离。隔离事故现场，禁止无关人员进入。收容和处理消防水，防止污染环境。 用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。
第六部分 泄漏应急处理	

项目	内容
应急处理：	**作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：**建议应急处理人员戴携气式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。 **环境保护措施：** 收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。 **泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：** 小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
第七部分 操作处置与储存	
操作注意事项：	禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。密闭系统、通风、防爆型电气设备和照明。如果为液体，防止静电荷积聚,(例如通过接地)。操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。个体防护措施参见第 8 部分。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。避免与氧化剂等禁配物接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物。使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过 37℃。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。保持容器密封。远离火种、热源。库房必须安装避雷设备。排风系统应设有导除静电的接地装置。采用防爆型照明、通风设置。禁止使用易产生火花的设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

项目	内容
第八部分 接触控制/个体防护	
职业接触限值：	无资料
监测方法：	GBZ/T 160.1～GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准）, EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。
工程控制：	作业场所建议与其它作业场所分开。密闭操作，防止泄漏。加强通风。设置自动报警装置和事故通风设施。设置应急撤离通道和必要的泻险区。设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴携气式呼吸器。
眼睛防护：	佩戴化学安全防护眼睛
身体防护：	穿防毒物渗透防护服
手防护：	戴橡胶耐油手套
第九部分 理化特性	
外观与性状：	白色结晶片
pH:	无资料
熔点（℃）：	105.1-108.6（气压：976.1 hPa）
沸点（℃）：	280.1（气压：975.2 hPa）
相对密度（水=1）：	0.821 g/cm³（温度：28.5°C）
相对蒸气密度（空气=1）：	无资料
饱和蒸气压(kPa)：	0.981 （温度：25°C）
燃烧热(kJ/mol)：	无资料
临界温度（℃）：	无资料
临界压力（MPa）：	无资料
辛醇/水分配系数的对数值：	-1.41
闪点（℃）：	139.3（气压：975.7 hPa）
自燃温度（℃）：	无资料
爆炸上限%（V/V）：	无资料
爆炸下限%（V/V）：	无资料
溶解性：	无资料

项目	内容
第十部分 稳定性和反应活性	
稳定性：	正常环境温度下储存和使用，本品稳定
危险反应：	无资料
禁配物：	无资料
避免接触条件：	静电放电、热、潮湿等
危险的分解产物：	无资料
第十一部分 毒理学资料	
急性毒性：	无资料
亚急性和慢性毒性：	无资料
刺激性：	无资料
致敏性：	无资料
致突变性：	无资料
致畸性：	无资料
致癌性：	无资料
生殖毒性：	无资料
特异性靶器官系统毒性——一次接触：	无资料
特异性靶器官系统毒性—反复接触：	无资料
吸入危害：	无资料
第十二部分 生态学资料	
生态毒理毒性：	鱼类急性毒性试验: LC50 - Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) - > 100 mg/L - 96 h. 溞类急性活动抑制试验: EC50 - Daphnia magna - > 100 mg/L - 48 h. 藻类生长抑制试验: EC50 - Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) - > 100 mg/L - 72 h. 对微生物的毒性: EC50 - Tetrahymena pyriformis - 32 000 mg/L - 24 h.
生物降解性：	无资料
非生物降解性：	无资料
生物富集或生物积累性[C]-BCF：	无资料
土壤中的迁移性：	无资料

项目	内容
第十三部分 废弃处置	
废弃处置方法：	尽可能回收利用。如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
废弃注意事项：	废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。处置人员的安全防范措施参见第 8 部分。
第十四部分 运输信息	
联合国运输名称：	非危险货物
UN 编号：	无资料
包装标志：	无资料
包装类别：	无资料
包装方法：	按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。
运输注意事项：	运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。使用槽(罐)车运输时应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。夏季最好早晚运输。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。
第十五部分 法规信息	
法规信息：	**中华人民共和国职业病防止法：** 职业病危害因素分类目录(2015): 未列入 **危险化学品安全管理条例：** 危险品化学品目录（2015）：未列入 易制爆危险化学品名录（2017）：未列入 **重点监管的危险化学品名录：** 首批和第二批重点监管的危险化学品名录: 未列入

项目	内容
第十五部分 法规信息	
法规信息：	**危险化学品环境管理登记办法（试行）：** 重点环境管理危险化学品目录：未列入 **麻醉药品和精神药品管理条例：** 麻醉药品品种目录：未列入 精神药品品种目录：未列入 **新化学物质环境管理办法：** 中国现有化学物质名录(2013)：列入

2.12 甲硫醇

项目	内容
第一部分 化学品名称	
中文名称：	甲硫醇
英文名称：	Methanethiol
CAS No.	74-93-1
分子式：	CH_4S
分子量：	48.11
第二部分 成分/组成信息	
组分：	甲硫醇
浓度或浓度范围(质量分数，%)：	100%
第三部分 危险性概述	
象形图：	
危险性类别：	加压气体 类别 压缩气体 易燃气体 类别 1 急性吸入毒性 类别 3 危害水生环境 ——急性危险 类别 1 危害水生环境 ——长期危险 类别 1
侵入途径：	吸入、皮肤接触、眼睛接触、食入
健康危害：	吸入会中毒
环境危害：	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
第四部分 急救措施	
皮肤接触：	脱去污染的衣服。给予医疗护理。冻伤时,用大量水冲洗，不要脱去衣服。
眼睛接触：	先用大量水冲洗几分钟，然后就医
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。
食入：	漱口，禁止催吐。立即就医
第五部分 消防措施	
危险特性：	极易燃。与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。受热、遇水及水蒸气能生成有毒、易燃气体

项目	内容
第五部分 消防措施	
灭火方法：	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。
第六部分 泄漏应急处理	
应急处理：	**作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：**消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。隔离泄漏区直至气体散尽。可考虑引燃漏出气，以消除有毒气体的影响。 **环境保护措施：** 收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。 **泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：** 小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
第七部分 操作处置与储存	
操作注意事项：	禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。个体防护措施参见第 8 部分。使用防爆型通风系统和设备如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。避免与氧化剂等禁配物接触（禁配物参见第 10 部分）。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

项目	内容
第七部分 操作处置与储存	
储存注意事项：	耐火设备。与强氧化剂和酸类分开存放。阴凉场所。储存在没有排水管或下水道的场所。
第八部分 接触控制/个体防护	
职业接触限值：	中国：PC-TWA：1mg/m^3 美国（ACGIH）：TLV-TWA：0.5ppm
监测方法：	GBZ/T 160.1～GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准）, EN 14042 工作场所空气用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。
工程控制：	严格作业环境管理！作业场所建议与其它作业场所分开。密闭操作，防止泄漏。加强通风。设置自动报警装置和事故通风设施。设置应急撤离通道和必要的泻险区。设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	通风，局部排气通风或呼吸防护
眼睛防护：	护目镜，或眼睛防护结合呼吸防护
身体防护：	穿防毒物渗透防护服
手防护：	配戴保温手套
第九部分 理化特性	
外观与性状：	常温下为无色有不愉快气味的气体
pH:	无资料
熔点（℃）：	-123
沸点（℃）：	6
相对密度（水=1）：	0.8665
相对蒸气密度（空气=1）：	1.66
饱和蒸气压(kPa)：	1536 mm Hg (温度：20 °C)
临界温度（℃）：	196.8
临界压力（MPa）：	7.23
辛醇/水分配系数对数值：	0.65
闪点（℃）：	＜71
引燃温度（℃）：	325
爆炸上限%（V/V）：	21.8
爆炸下限%（V/V）：	3.9
溶解性：	不溶于水，溶于乙醇、乙醚等

项目	内容
第十部分 稳定性和反应活性	
稳定性：	正常环境温度下储存和使用，本品稳定
危险反应：	接触氧化剂会剧烈反应。与氧化汞剧烈反应
禁配物：	强氧化剂、酸类、卤素
避免接触条件：	静电放电、热、潮湿等
危险的分解产物：	无资料
第十一部分 毒理学资料	
急性毒性：	经口: LD_{50} Mouse oral 61 mg/kg 吸入: LC_{50} Mouse inhalation 1,664 ppm/4 hr 经皮: 无资料
亚急性和慢性毒性：	无资料
刺激性：	无资料
致敏性：	无资料
致突变性：	无资料
致畸性：	无资料
致癌性：	无资料
特异性靶器官系统毒性——一次接触：	该物质刺激眼睛和呼吸道。该物质可能对中枢神经系统有影响，导致呼吸抑制。高浓度接触可能导致神志不清和死亡。影响可能推迟显现。需进行医学观察。
特异性靶器官系统毒性—反复接触：	无资料
吸入危害：	容器漏损时，迅速达到空气中该气体的有害浓度。
第十二部分 生态学资料	
生态毒理毒性：	无资料
生物降解性：	无资料
非生物降解性：	无资料
生物富集或生物积累性[C]-BCF：	无资料
其它有害作用：	无资料
第十三部分 废弃处置	
废弃物性质：	无资料
废弃处置方法：	尽可能回收利用。如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。不得采用排放到下水道的方式废 弃处置本品。将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
废弃注意事项：	废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。处置人员的安全防范措施参见第 8 部分。

项目	内容
第十四部分 运输信息	
联合国运输名称：	甲硫醇
UN 编号：	UN1064
包装标志：	
包装类别：	无资料
包装方法：	按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。
运输注意事项：	采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。此物质为污染海洋物质。
第十五部分 法规信息	
法规信息：	**中华人民共和国职业病防止法：** 职业病危害因素分类目录(2015)：列入 **危险化学品安全管理条例：** 危险品化学品目录（2015）：列入 易制爆危险化学品名录（2017）：未列入 **重点监管的危险化学品名录：** 首批和第二批重点监管的危险化学品名录：未列入 **危险化学品环境管理登记办法（试行）：** 重点环境管理危险化学品目录：未列入 **麻醉药品和精神药品管理条例：** 麻醉药品品种目录：未列入 精神药品品种目录：未列入 **新化学物质环境管理办法：** 中国现有化学物质名录(2013)：列入

2.13 二氧化碳

项目	内容
第一部分 化学品名称	
中文名称：	二氧化碳
英文名称：	Carbon dioxide
CAS No.	124-38-9
分子式：	CO_2
分子量：	44.01
第二部分 成分/组成信息	
组分：	二氧化碳
浓度或浓度范围(质量分数，%)：	100%
第三部分 危险性概述	
象形图：	
危险性类别：	无危害分类
侵入途径：	吸入、皮肤接触、眼睛接触、食入
健康危害：	无资料
环境危害：	无资料
爆炸危险：	无资料
第四部分 急救措施	
皮肤接触：	冻伤时，用大量水冲洗，不要脱去衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。
眼睛接触：	分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。
食入：	漱口，禁止催吐。立即就医
第五部分 消防措施	
危险特性：	不燃。受热后，容器或储罐内压增大有开裂和爆炸的危险
灭火方法：	喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若发生异常变化或发出异常声音，必须马上撤离。防止容器受热爆炸。

项目	内容
第六部分 泄漏应急处理	
应急处理：	**作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：**消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽 **环境保护措施：**收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。 **泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：** 小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
第七部分 操作处置与储存	
操作注意事项：	禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。禁止与高温表面接触。密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。个体防护措施参见第 8 部分。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。避免与氧化剂等禁配物接触（禁配物参见第 10 部分）。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物。使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项：	如果在建筑物内，采用耐火设备（条件）。阴凉场所。沿地面通风。

项目	内容
第八部分 接触控制/个体防护	
职业接触限值：	中国：PC-TWA：9000mg/m^3；PC-STEL：18000mg/m^3 美国（ACGIH）：TLV-TWA：5000ppm；TLV-STEL30000ppm
监测方法：	GBZ/T 160.1～GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准）, EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。
工程控制：	作业场所建议与其它作业场所分开。密闭操作，防止泄漏。加强通风。设置自动报警装置和事故通风设施。设置应急撤离通道和必要的泻险区。设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴携气式呼吸器。
眼睛防护：	佩戴安全防护眼镜
身体防护：	穿防毒物渗透防护服
手防护：	配戴保温手套
第九部分 理化特性	
外观与性状：	无色、无味气体
pH:	无资料
熔点（℃）：	-78.5
沸点（℃）：	无资料
相对密度（水=1）：	1.977
相对蒸气密度（空气=1）：	1.5
饱和蒸气压：	4.19E-05mmHg （温度：25°C）
临界温度（℃）：	无资料
临界压力（MPa）：	无资料
辛醇/水分配系数的对数值:	0.83
闪点（℃）：	无资料
引燃温度（℃）：	无资料
爆炸上限%（V/V）：	无资料
爆炸下限%（V/V）：	无资料
溶解性：	无资料
主要用途：	常用于有机合成中间体。

项目	内容
第十部分 稳定性和反应活性	
稳定性：	正常环境温度下储存和使用，本品稳定。
危险反应：	与水反应生成碳酸。接触过氧化物、硝酸、浓硫酸等强氧化剂能导致燃烧或爆炸。悬浮在二氧化碳气体中的镁、锆、钛、铝、铬、锰等金属的粉末遇明火会燃烧，甚至爆炸。
禁配物：	强氧化剂、水
避免接触条件：	静电放电、热、潮湿等
危险的分解产物：	无资料
第十一部分 毒理学资料	
急性毒性：	无资料
亚急性和慢性毒性：	无资料
刺激性：	无资料
致敏性：	无资料
致突变性：	无资料
致畸性：	无资料
致癌性：	无资料
特异性靶器官系统毒性——一次接触：	液体迅速蒸发会引起冻伤；吸入高浓度时可能引起神志不清
特异性靶器官系统毒性—反复接触：	该物质可能对新陈代谢有影响
吸入危害：	容器漏损时，当在封闭空间内，该物质可引起人员窒息的严重危险。
第十二部分 生态学资料	
生态毒理毒性：	鱼类急性毒性试验：LC_{50}; Species: /Oncorhynchus mykiss/ (Rainbow trout); Concentration: 240 mg/L for 1 hour /Conditions of bioassay not specified in source
生物降解性：	无资料
非生物降解性：	无资料
生物富集或生物积累性[C]-BCF：	无资料
其它有害作用：	无资料
第十三部分 废弃处置	
废弃物性质：	无资料
废弃处置方法：	处置前应参阅国家和地方有关法规。尽可能回收利用。将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。
废弃注意事项：	废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。处置人员的安全防范措施参见第 8 部分。

项目	内容
第十四部分 运输信息	
联合国运输名称：	二氧化碳
UN 编号：	UN1845
包装标志：	
包装类别：	无资料
包装方法：	按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。
运输注意事项：	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。不得与食品和饲料一起运输。船运时，应与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。
第十五部分 法规信息	
法规信息：	**中华人民共和国职业病防止法：** 职业病危害因素分类目录(2015): 未列入 **危险化学品安全管理条例：** 危险品化学品目录（2015）：列入 易制爆危险化学品名录（2017）：未列入 **重点监管的危险化学品名录：** 首批和第二批重点监管的危险化学品名录: 未列入 **危险化学品环境管理登记办法（试行）：** 重点环境管理危险化学品目录: 未列入 **麻醉药品和精神药品管理条例：** 麻醉药品品种目录: 未列入 精神药品品种目录: 未列入 **新化学物质环境管理办法：** 中国现有化学物质名录(2013): 列入